浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故调查报告

2024年9月14日15时30分许，浙江中巷建工集团有限公司（以下简称：中巷公司）在张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程施工过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失248万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）、《淮南市人民政府关于授权市应急管理局调查处理一般生产安全事故的批复》（淮府〔2019〕126号）等法律、法规的相关规定，市应急管理局牵头成立了浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、凤台县人民政府、淮河能源集团等单位派人参加，并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请3名相关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责

任人员和责任单位的处理建议，提出了防范措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起因作业人员违规作业致使他人死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位：浙江中巷建工集团有限公司。张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程施工方。成立日期：2019年05月28日；法定代表人：李某；注册地址：浙江省温州市平阳县南麂镇政府路99号;信用代码:91330327MA2AU20Y75;注册资本：1.6亿人民币；经营范围：非煤矿山矿产资源开采，施工专业作业煤炭开采，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程勘察等。

中巷公司驻张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程项目部（以下简称：中巷公司驻张集煤矿项目部）于2023年10月24日成立，项目部经理为方某某。

2.监理单位：安徽华东工程建设项目管理有限公司（以下简称华东公司）。张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程（监理）。成立日期：1997年10月06日；法定代表人：李某某；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山区块湖光路自主创新产业基地三期（南区）A座209-04号；信用代码：91340100152393990Y；注册资本：5000万人民币；经营范围：建设工程施工；建设工程监理；对外承包工程等项目。

（二）项目基本情况

项目名称为：张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程项目。2022年9月，煤炭开采国家工程技术研究院组织审查了《张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程方案设计》，并形成审查意见；2022年10月5日，张集煤矿对项目建议书进行会审；2022年10月26日，张集煤矿向煤业公司请示中央区商品煤落地系统改造工程立项事宜；2022年11月22日，煤业公司批复核准立项。

（三）合同签订情况

1.建设工程施工合同。2023年10月20日，张集煤矿与中巷公司签订《张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程》施工合同。合同约定：计划开工日期为2023年10月23日，竣工日期为2024年9月16日,工期总日历天数330日历天;合同价为81300585.78元。双方签订《专用合同条款》《施工安全协议书》等协议。

2.建筑工程监理合同。2023年10月11日，张集煤矿与华东公司签订《张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程》监理合同。合同约定：监理期限为330日历天，监理酬金为固定费率的1.25%（含6%税）。双方就监理内容签订《专用合同条款》《施工安全协议书》等协议，约定监理单位负有“及时分析并发现影响进度的隐患，督促承包商采取有效措施加以预防”的义务。

（四）相关单位安全管理情况

张集煤矿对涉事项目每月定期组织现场安全检查，进行安全交底，多次通过业务联系函的方式对中巷公司、华东公司进行详细的施工安全提示，并对驻矿项目部安全文明施工方面存在的问题进行罚款。

（五）天气情况

2024 年 9 月 14 日，凤台县小雨，最低温度 22℃，最高温度 31℃，转东北风转 3-4 级。（如图 1）



图 1　天气情况

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 9 月 14 日，中巷公司项目部水电班班长周某某安排左某某（死者）、张某某、叶某和刘某某到张集煤矿中央区改造系统工程新 3 号转载点安装下水管道（如图 2）。13 时 30 分许左某某（死者）、张某某、叶某和刘某某赴作业现场，四人分两组作业，叶某和刘某某组负责用电锤打眼、安装下水管道角铁支架，左某某（死者）、张某某组负责把下水管道安装到叶某和刘某某事先打好的支架里。

15 时 30 分许，左某某在 6 层、张某某在 6 层半、叶某在 8 层、刘某某在 8 层半（如图 3）作业。作业过程中，叶

某将电锤的电钻一头水平方向插入头顶的钢管内（如图 4），电锤未固定发生坠落，击穿下方铺设的模板后继续下坠击中在 6 层作业的左某某的头部，导致事故发生。

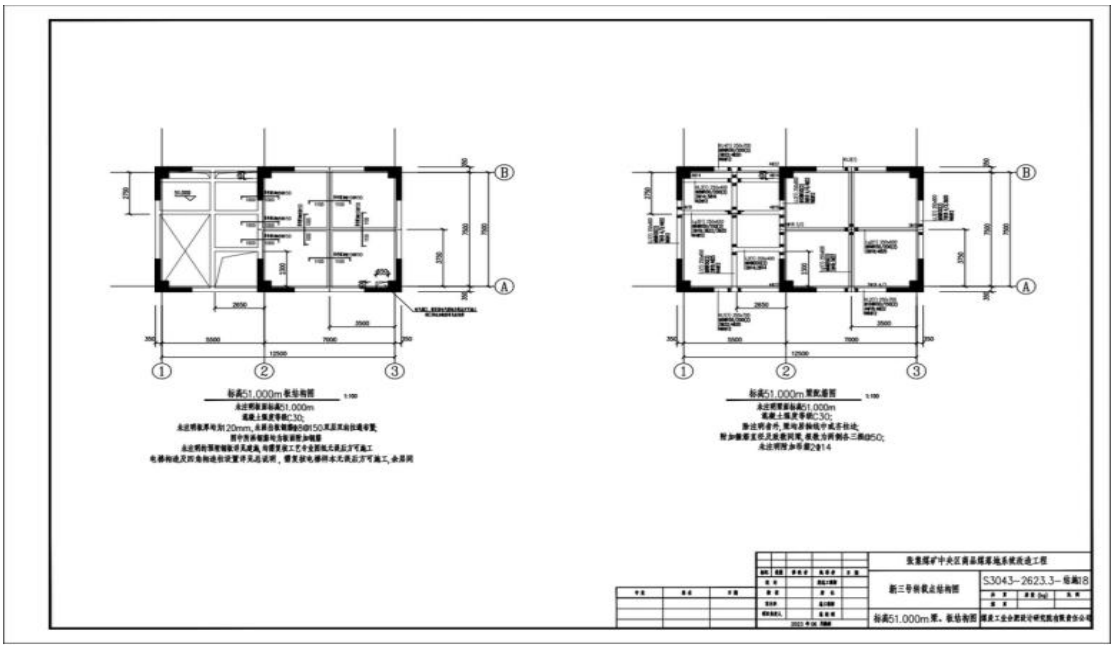


图 2 张集煤矿中央区改造系统工程新 3 号转载点结构图

刘应治				支模架 8 层半	标高 38.250
叶锋				支模架 8 层	标高 35.700
张治东				支模架 6 层半	标高 28.050
左文贵				支模架 6 层	标高 25.500

图 3　事故发生时人员位置图



图 4 电锤插入位置（模拟作业情景）



图 5 电锤尺寸



图 6 电锤击穿的洞口（俯视图）



图 7 电锤击穿的洞口（仰视图）



图 8 头盔照片

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故应急救援情况

事故发生后，周某某、张某某、耿某某和王某某 4 人于 9 月 14 日 16 时 20 分许，驾车将左某某送至凤台县人民医院急诊科进行抢救，经抢救无效，左某某于 17 时 20 分死亡。

2.事故信息报送及响应情况

事故发生后，中巷公司及时将相关信息报送市应急管理局。市应急局接报后，立即按规定向市政府值班室、省应急厅值班室上报事故信息。

3.事故应急处置评估情况

事故发生后，张集煤矿积极协调中巷公司处理民事赔偿等相关事宜。中巷公司主动赔偿，截止 9 月 16 日，中巷公司与左某某（死者）家属达成民事赔偿协议。善后处置、舆论引导等工作有序开展，未发生负面舆情。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

左某某（死者），男。2024 年 9 月 7 日，中巷公司与左某某（死者）签订《建筑业建议劳动合同》，日工资 300 元，在张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程从事普工工作。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故造成直接经济损失 248 万余元。

四、事故原因分析和性质

（一）事故直接原因

叶某在高处作业时安全意识淡薄，未对电锤采取可靠的临时固定措施或防坠措施[1]，导致电锤作业时坠落，击中下方作业的左某某头部是发生本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.中巷公司，安全管理缺位，风险辨识不全面，隐患排查不细致，未对高处垂直交叉施工作业安全风险进行辨识，未采取可靠的临时固定措施或防坠措施消除事故隐患。

2.华东公司，未对水电班组作业的事发区域进行巡查，对中巷公司水电班组施工人员违规作业情况失察失管，未能辨识中巷公司高处违规交叉施工作业及电锤等作业工具可

1 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022，3.3.1 条 在高处安装构件、部件、设施时，应采取可靠的临时固定措施或防坠措施

能发生高坠的风险，未消除事故隐患。

五、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员（4人）

1.方某某，中巷公司驻张集煤矿项目部经理，对项目的安全生产管理等工作承担全面责任，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[2]之规定，建议由淮南市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]规定，对其进行行政处罚。

2.谭某某，中巷公司驻张集煤矿项目部安全负责人，未对高处垂直交叉施工作业安全风险进行辨识，未采取可靠的临时固定措施或防坠措施消除事故隐患，未发现和制止叶某违规作业的行为，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项[4]之规定，建议由淮南市应急管理局依据《中华人民共和国安全生

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

产法》第九十六条[5]及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第（一）项[6]规定，对其进行行政处罚。

3.周某某，中巷公司驻张集煤矿项目部水电班班长，未对高处垂直交叉施工作业安全风险进行辨识，未采取可靠的临时固定措施或防坠措施消除事故隐患，未制止和纠正叶某违规作业的行为，对事故发生负有责任，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项之规定，建议由淮南市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第（一）项规定，对其进行行政处罚。

4.叶某，中巷公司工人，在高处作业时违反安全管理规定，未对电锤采取可靠的临时固定措施或防坠措施，导致电锤坠落，击中下方左某某的头部致使其死亡，对事故的发生负有责任，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[7]、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

7 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

康通用规范》（GB55034-2022）3.3.1条规定。鉴于淮南市公安局淮舜分局对其涉嫌过失致人死亡案决定不予立案,建议由淮南市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.中巷公司，负责张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程施工建设，安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未能对高处违规交叉施工作业及所用工具采取可靠的临时固定措施或防坠措施进行风险辨识，未消除生产安全事故隐患，是事故责任单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款[8]之规定，建议由淮南市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[10]规定，对其进行行政处罚。

2.华东公司，负责张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程监理工作，对中巷公司施工人员违规作业情况失察失

---

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

10 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款;

管，未能依照监理合同发现并分析隐患，未能有效辨识中巷公司高处违规交叉施工作业及电锤等作业工具可能发生高坠的风险，未消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由淮南市住房和城乡建设局依法依规对其进行行政处罚，并向淮南市应急管理局报果。

六、事故防范和整改措施建议

（一）吸取教训，履行安全生产主体责任。中巷公司、华东公司要深刻汲取事故教训，建立健全并落实企业全员安全生产责任制及各项安全生产管理制度，明确企业主要负责人、各级安全管理人员和员工的安全生产责任，确保责任到人。要强化安全生产教育和培训，认真贯彻落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，强化项目班组现场安全生产管理，强化作业安全和技术交底，确保从业人员养成安全操作习惯，杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业等行为。要加大安全投入，要为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，保障安全作业环境。

（二）严密排查，落实双重预防工作机制。中巷公司、华东公司要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强风险辨识及隐患排查整治，从组织、制度、技术等方面对安全风险进行有效管控，强化安全防护，严禁施工现场违规作业。要制定符合实际的隐患排查治理清单，明确隐患排查的内容、频次和人员，尤其要强化对存在

重大风险隐患的工序、重点区域进行隐患排查，重点排查建设项目员工是否正确佩戴安全设备、现场管理是否严格到位等，要列出问题台账，逐一落实具体整改措施，实现闭环管理，消除各种安全隐患，确保施工安全。